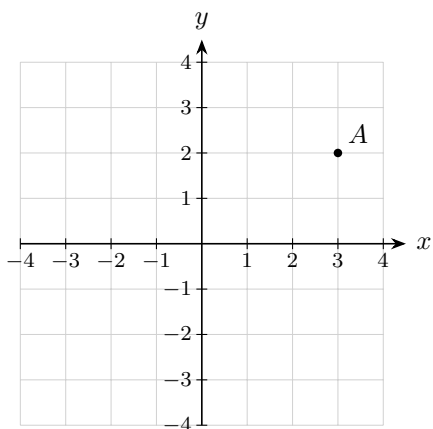


Rückblick

1. Das Koordinatensystem zeigt den Punkt A . Gib seine Koordinaten an.



$A(\quad | \quad)$

2. Berechne $g(4)$ für $g(x) = 2x + 1$.

3. Multipliziere aus. $(x + 4)^2$

4. Löse die Gleichung. $3x + 2 = 14$

$x =$ _____

5. Gegeben sind die Geraden $g(x) = x + 1$ und $h(x) = -x + 5$. Berechne ihren Schnittpunkt.

$S(\quad | \quad)$

6. Berechne. $\sqrt{64}$

7. Löse die Gleichung $x^2 = 36$. Gib die Lösungsmenge an.

$x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____

eigene Aufgabe 8. Unterstreiche in $f(x) = 3x - 5$ die Steigung m . Kreise den y-Achsenabschnitt n ein. Gib m und n an.
 $m =$ _____ , $n =$ _____

eigene Aufgabe 9. Kreuze an, ob die Gerade zu $f(x) = 3x - 4$ steigt oder fällt.
☐ steigt
☐ fällt

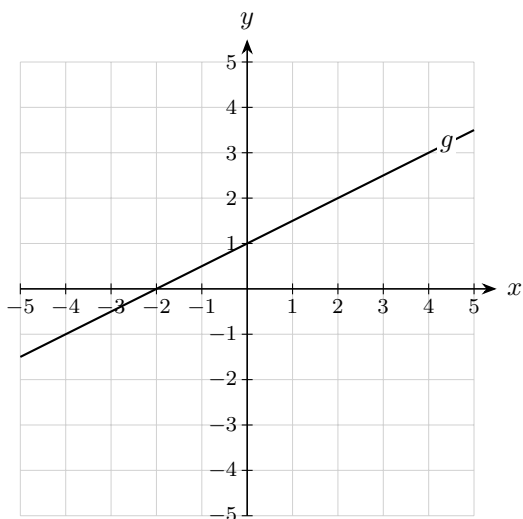
P10 '19 10. In einem Koordinatensystem sind die Graphen f , g und h von drei linearen Funktionen gezeichnet. Schreib zu jeder Eigenschaft den Graphen (f , g oder h), der sie hat: „Der Graph hat die Steigung -2 .“ „Der Graph liegt parallel zur x-Achse.“ 2 BE

Eigenschaft	Graph
Steigung -2	_____
parallel zur x-Achse	_____

P10 '19 11. In einem Koordinatensystem sind die Graphen f , g und h von drei linearen Funktionen gezeichnet. Ordne jedem Graphen f , g und h eine Gleichung aus dieser Liste zu: $y = -2x + 2$, $y = -\frac{1}{2}x + 2$, $y = -2$, $y = x + 2$, $y = -2x$, $y = x - 2$. 3 BE

Graph	Gleichung
f	_____
g	_____
h	_____

12. Das Koordinatensystem zeigt die Gerade g . Lies ihre Steigung m ab. Gehe dazu nach rechts, bis die Gerade wieder durch eine Kästchenecke geht.

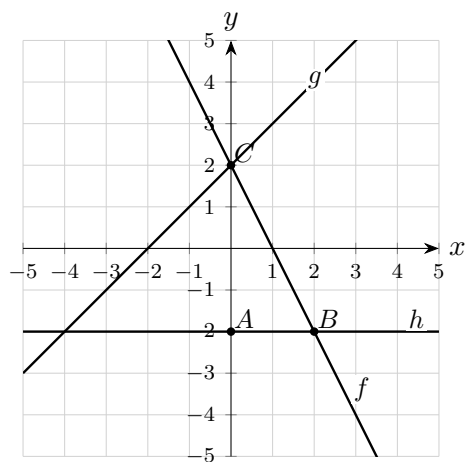


$m =$ _____

P10 '19

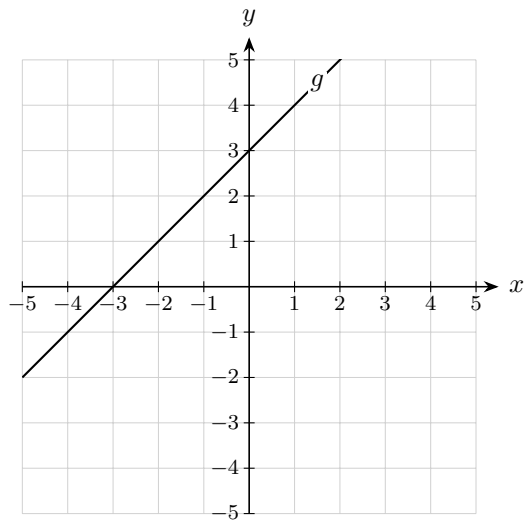
13. In einem Koordinatensystem sind die Graphen f , g und h von drei linearen Funktionen gezeichnet. Gib die Nullstelle der Funktion g an.

1 BE



eigene
Aufgabe

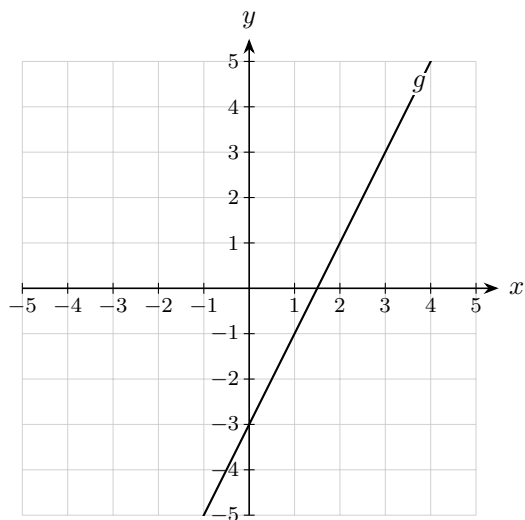
14. Das Koordinatensystem zeigt die Gerade g . Lies ihren y -Achsenabschnitt n ab.



$n =$ _____

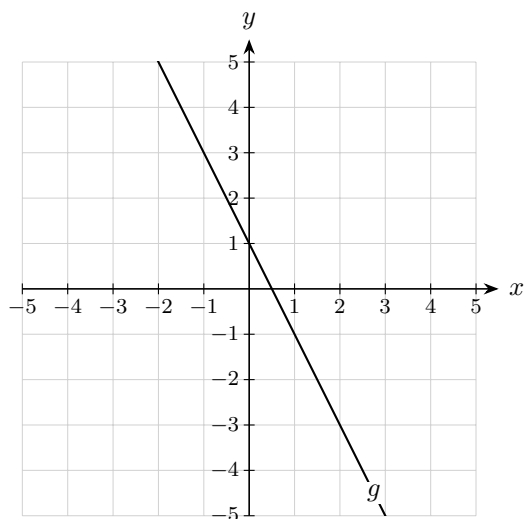
eigene
Aufgabe

15. Das Koordinatensystem zeigt die Gerade g . Lies ihre Steigung m mit einem Steigungsdreieck ab.



$m =$ _____

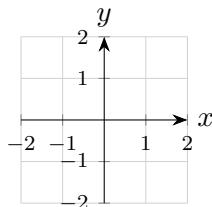
16. Das Koordinatensystem zeigt die Gerade g . Lies ihre Steigung m mit einem Steigungsdreieck ab.



$m =$ _____

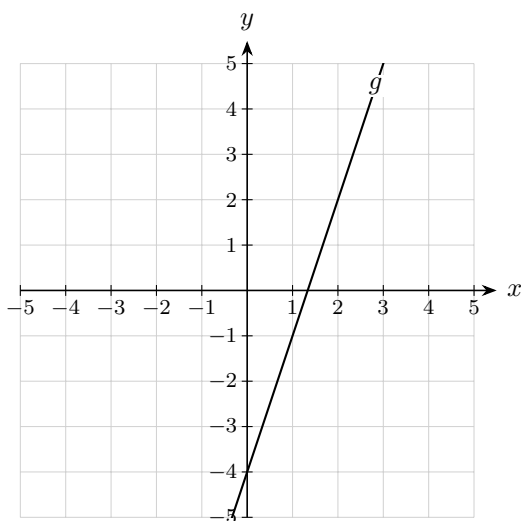
17. Gegeben ist die Gerade $y = 0,5x - 1$. Zeichne den Punkt ein, an dem sie die y-Achse trifft.

1 BE



18. Das Koordinatensystem zeigt die Gerade g . Kreuze an, welche Gleichung zu g gehört.

- ☐ $f(x) = 3x - 4$
☐ $f(x) = -4x + 3$
☐ $f(x) = 3x + 4$
☐ $f(x) = -3x - 4$

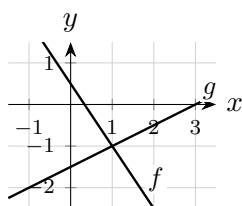


P10 '16

19. Im Koordinatensystem sind zwei Geraden f und g gezeichnet. Kreuze an, welche der beiden fällt:

1 BE

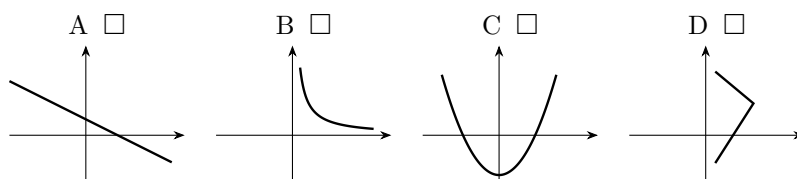
- ☐ f
☐ g



P10 '25

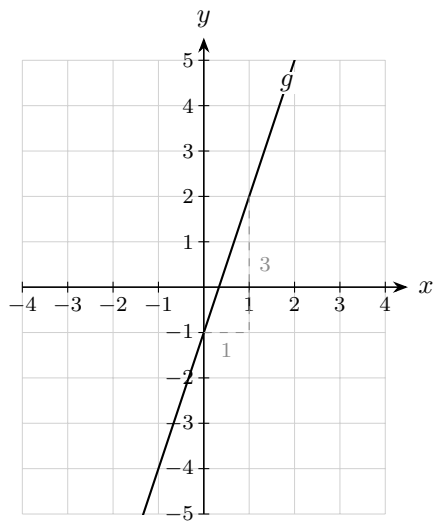
20. Kreuze das Bild an, das den Graphen einer linearen Funktion zeigt.

1 BE



eigene
Aufgabe

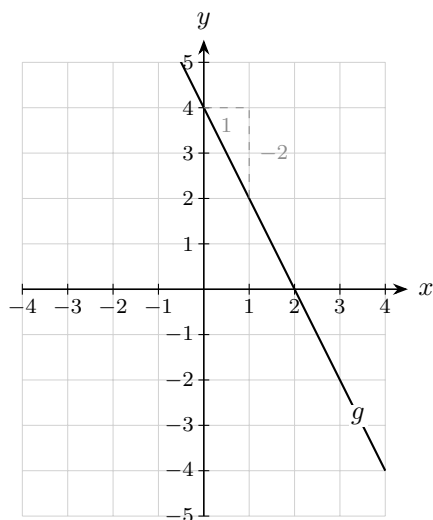
21. Das Koordinatensystem zeigt eine Gerade mit einem Steigungsdreieck. Das Dreieck geht einen Schritt nach rechts. Lies ab, wie viele Schritte es nach oben oder unten geht.



_____ nach _____

eigene
Aufgabe

22. Das Koordinatensystem zeigt eine Gerade mit einem Steigungsdreieck. Das Dreieck geht einen Schritt nach rechts. Lies ab, wie viele Schritte es nach oben oder unten geht.



_____ nach _____

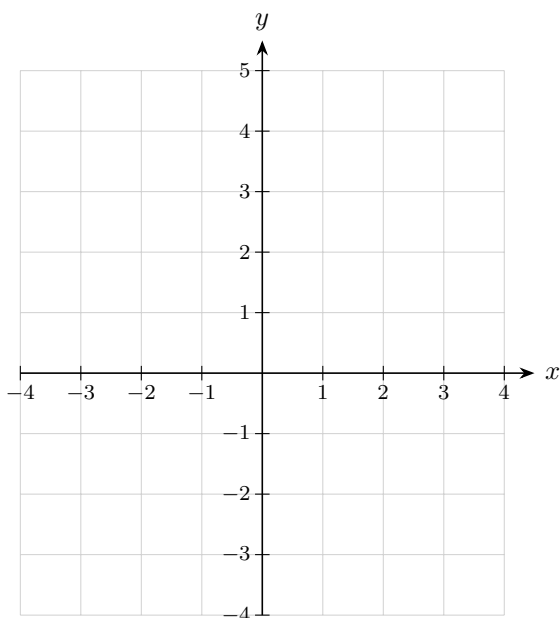
eigene
Aufgabe

- 23.** Fülle die Wertetabelle zu $f(x) = 3x - 2$ aus.

x	-1	0	1	2
$f(x)$				

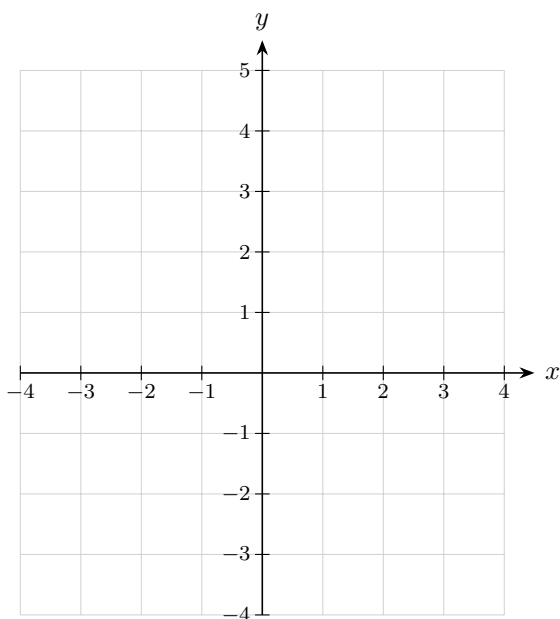
eigene
Aufgabe

- 24.** Zeichne die Gerade zu $f(x) = -3x + 4$ in das Koordinatensystem. Nutze dazu n und ein Steigungsdreieck.

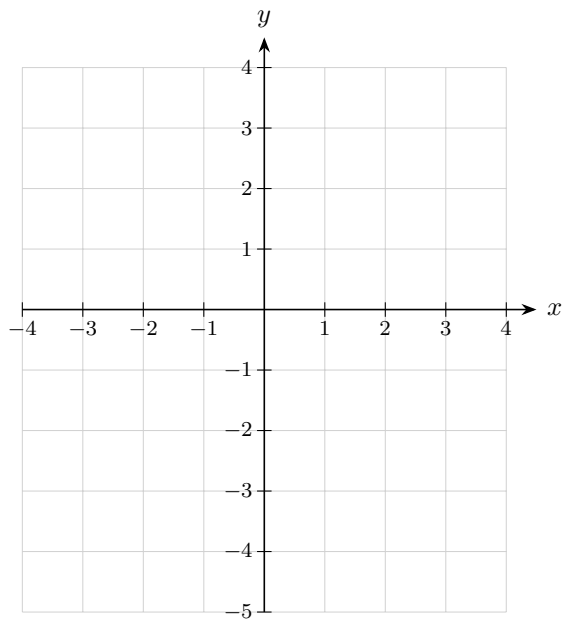


eigene
Aufgabe

- 25.** Zeichne die Gerade zu $f(x) = \frac{1}{2}x + 3$ in das Koordinatensystem. Nutze dazu n und ein Steigungsdreieck.



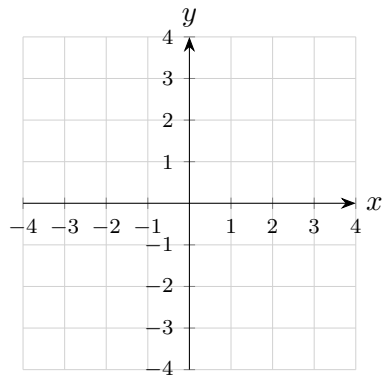
- 26.** Zeichne die Gerade zu $f(x) = 2x - 4$ in das Koordinatensystem. Nutze dazu n und ein Steigungsdreieck.



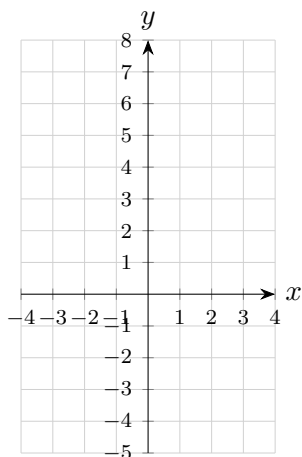
P10 '21

- 27.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $y = 3x + 1$. Zeichne den Graphen von f in das Koordinatensystem.

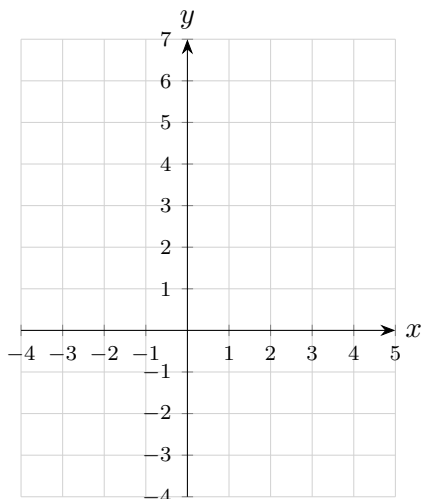
2 BE



- 28.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = 4x + 1$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem.



- 29.** Gegeben ist die lineare Funktion $f(x) = -2x + 3$. Zeichne den Graphen von f in das Koordinatensystem. Gib die Nullstelle von f an.



eigene
Aufgabe

- 30.** Eine Gerade geht durch die Punkte $A(0|4)$ und $B(2|10)$. Bestimme ihre Gleichung.
 $f(x) =$ _____

eigene
Aufgabe

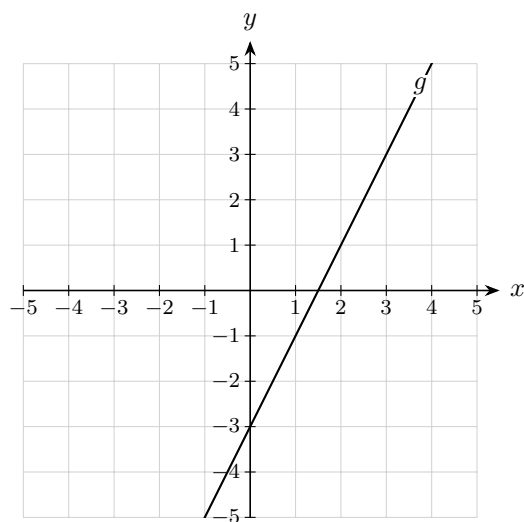
- 31.** Eine Gerade geht durch die Punkte $A(2|3)$ und $B(5|9)$. Bestimme ihre Gleichung.
 $f(x) =$ _____

eigene
Aufgabe

- 32.** Eine Gerade geht durch die Punkte $A(1|6)$ und $B(3|0)$. Bestimme ihre Gleichung.
 $f(x) =$ _____

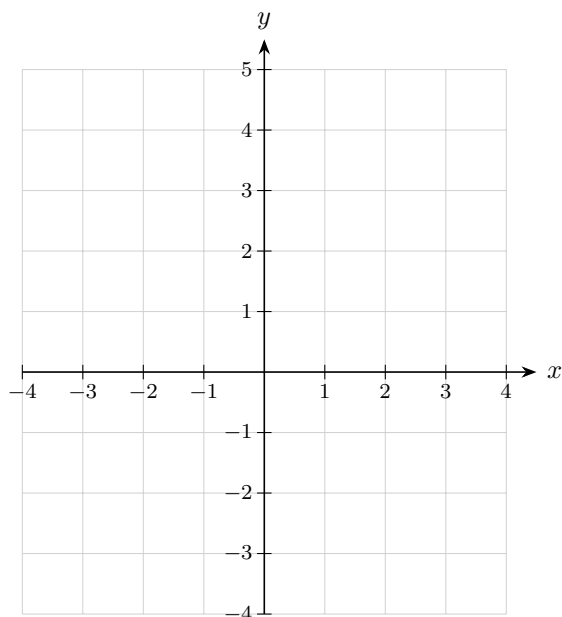
eigene
Aufgabe

- 33.** Das Koordinatensystem zeigt die Gerade g . Bestimme die Gleichung von g .



$f(x) =$ _____

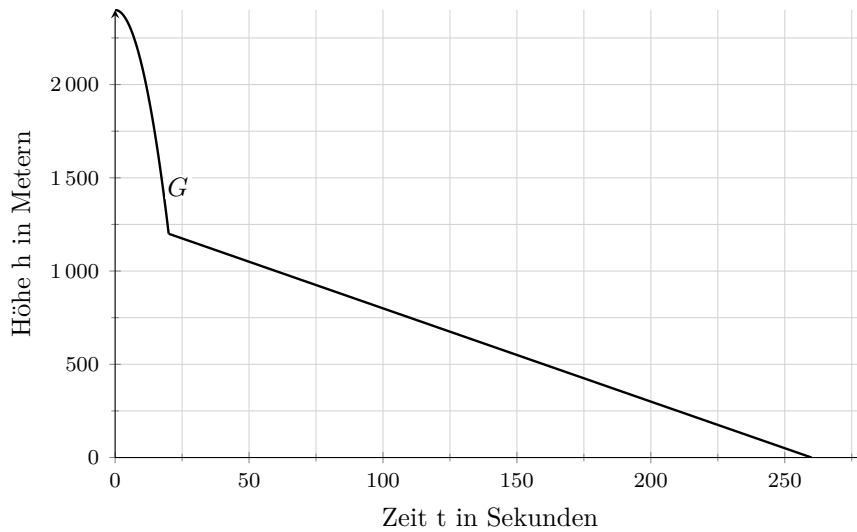
- 34.** Trage die Punkte $A(-3|-1)$ und $B(2|4)$ in das Koordinatensystem ein. Zeichne die Gerade durch beide Punkte.



- 35.** Eine Gerade g geht durch die Punkte $K(-4|-1)$ und $L(2|2)$. Zeichne ein Koordinatensystem und darin die Gerade g . Zeige, dass $y = \frac{1}{2}x + 1$ eine Gleichung von g ist.

Abbildung im Original: leeres Karoraster ohne Achsen (etwa 28×15 Kästchen)

- * 36.** Lena springt mit dem Fallschirm aus einem Flugzeug. Ihre Höhe h (in Metern) hängt von der Zeit t (in Sekunden) ab. Nach 20 Sekunden freiem Fall öffnet sie in 1200 m Höhe den Schirm; 100 Sekunden später ist sie noch 700 m hoch. Während sie mit offenem Schirm gleitet, liegt der Graph auf einer Geraden. Stelle eine Gleichung dieser Geraden auf.

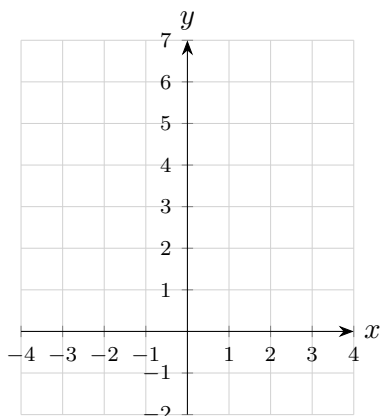


eigene
Aufgabe

- 37.** Eine Taxifahrt von 4 km kostet 12,60 €. Eine Fahrt von 10 km kostet 25,20 €. Der Preis besteht aus einer Grundgebühr und einem festen Preis je km. Wie hoch ist die Grundgebühr?

_____ €

- 38.** Der Graph einer linearen Funktion f geht durch die Punkte $A(-2|6)$ und $B(3|-1,5)$. Zeichne den Graphen von f in das Koordinatensystem. Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind: 4 BE



Aussage	wahr	falsch
Der Graph von f steigt monoton.	☐	☐
Der Graph von f schneidet die y-Achse in $(0 3)$	☐	☐

Gib eine Gleichung von f an

rechnerisch an Gerade und Parabel in 2 der letzten 5 Prüfungen

- 39.** Kreuze an, ob der Graph von $f(x) = 4x - 1$ eine Gerade oder eine Parabel ist.

eigene
Aufgabe

- ☐ Gerade
☐ Parabel

- 40.** Kreuze an, in welcher Form $f(x) = x^2 + 4x - 1$ geschrieben ist.

eigene
Aufgabe

- ☐ Scheitelpunktform
☐ Normalform

- 41.** Setze $x = 4$ in $f(x) = 2x + 5$ ein. Berechne so den Funktionswert $f(4)$.

eigene
Aufgabe

$f(4) =$ _____

eigene
Aufgabe

42. Gib den Schnittpunkt der Parabel $f(x) = x^2 + 3x + 5$ mit der y -Achse an.
(_____ | _____)

eigene
Aufgabe

43. Berechne die Nullstellen von $f(x) = (x - 1)^2 - 4$.
 $x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____

eigene
Aufgabe

44. Berechne $f(-6)$ für $f(x) = x^2$.
 $f(-6) =$ _____

eigene
Aufgabe

45. Berechne $f(-3)$ für $f(x) = x^2 + 4x - 2$.
 $f(-3) =$ _____

P10 '17

46. Die Gerade g hat die Gleichung $y = \frac{1}{2}x + 1$. Auf ihr liegt der Punkt $A(-10 | y)$.
Berechne seine y -Koordinate.

2 BE

eigene
Aufgabe

47. Fülle die Wertetabelle zu $f(x) = x^2$ aus.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					

eigene
Aufgabe

48. Gegeben sind die Parabel $f(x) = x^2 - 5$ und die Gerade $g(x) = 2x + 3$. Prüfe, ob $P(4|11)$ ein Schnittpunkt der beiden Graphen ist.

4 BE

P10 '24

49. Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 4x + 1$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $T(-5|20)$ auf der Parabel p liegt.

2 BE

Gleichung aufstellen und rückwärts rechnen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

50. Ein Handwerker berechnet 45 € für die Anfahrt und 38 € je Arbeitsstunde. Unterstreiche den Anfangswert. Kreise die Änderung je Einheit ein.

eigene
Aufgabe

51. Die Tabelle zeigt x-Werte und y-Werte. Jeder x-Wert wird mit demselben Faktor multipliziert. So entsteht der y-Wert. Wie groß ist der Faktor?

x	1	2	3	4
y	3	6	9	12

Faktor: _____

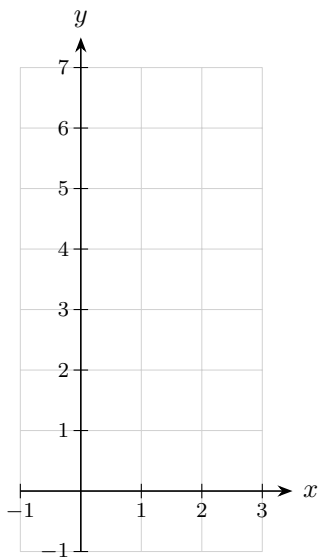
eigene
Aufgabe

52. Ein Taxi kostet 4 € Grundgebühr und 2 € je km. Für x km zahlt man y Euro. Kreuze an, welche Gleichung passt.

- ☐ $y = 4x + 2$
☐ $y = 6x$
☐ $y = 2x - 4$
☐ $y = 2x + 4$

eigene
Aufgabe

- 53.** Berechne die y-Werte zu $y = 3x$ für $x = 0, 1, 2$. Zeichne dann die Gerade durch diese Punkte in das Koordinatensystem.



eigene
Aufgabe

- 54.** Ein Kino-Abo kostet einmalig 10 € und dazu 6 € je Film. Für x Filme zahlt man y Euro. Stelle eine Gleichung für y auf.

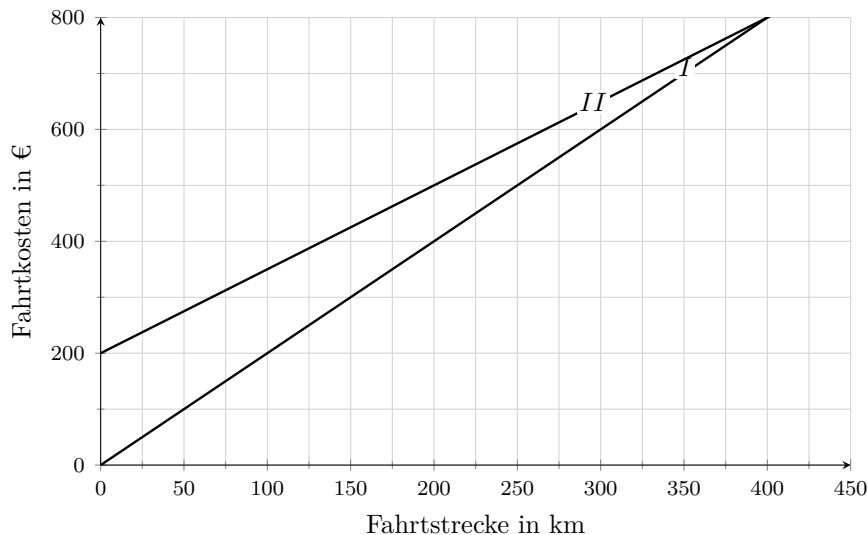
$y =$ _____

P10 '16

- * 55.** Die 10b fährt mit dem Bus in eine Jugendherberge. Zwei Busfirmen machen ein Angebot: „Sonnenschein“ verlangt 200 € Grundpreis und 1,50 € je gefahrenem Kilometer, „Reiselust“ keinen Grundpreis und 2,00 € je Kilometer. Die Grafik zeigt für beide Angebote die Fahrtkosten in Abhängigkeit von der Strecke. Gib die Gleichung der Funktion an, deren Graph II ist (x: Strecke in km, y: Kosten in €).

2 BE

Busfirma	Grundpreis	Preis je km
Sonnenschein	200 €	1,50 €
Reiselust	–	2,00 €



P10 '21

- 56.** Ordne jedem Sachverhalt die passende Gleichung zu. Sachverhalt 1: Eine Taxifahrt kostet 5 € Grundgebühr und 20 Cent je Kilometer. Sachverhalt 2: Ein Fitnessstudio verlangt im Monat 20 € Grundgebühr und 5 € für jeden gebuchten Kurs.

2 BE

Gleichungen: $y = 20x + 5$, $y = 5x + 20$, $y = 0,20x + 5$.

ANKREUZ| $y = 20x + 5$ | $y = 5x + 20$ | $y = 0,20x + 5$ |Sachverhalt 1|Sachverhalt 2fest

P10 '21

- * 57.** Eine 40 cm hohe Kerze wird angezündet. Die Tabelle hält fest, wie hoch sie nach einigen Minuten noch ist. Das Abbrennen der Kerze beschreibt die Gleichung $y = -0,2x + 40$. Schreib zu y , x und 40, was sie hier bedeuten. Beispiel: $-0,2$ heißt, dass die Kerze in jeder Minute um 0,2 cm kürzer wird.

3 BE

Teil der Gleichung	Bedeutung
y	_____
$-0,2$	In jeder Minute wird die Kerze 0,2 cm kürzer.
x	_____
40	_____

- 58.** Eine 40 cm hohe Kerze wird angezündet. Die Tabelle hält fest, wie hoch sie nach einigen Minuten noch ist. Die Gleichung $y = -0,2x + 40$ beschreibt das Abbrennen der Kerze (x : Zeit in Minuten, y : Höhe in cm). Bestimme, nach wie vielen Minuten die Kerze ganz heruntergebrannt ist.

Zeit in Minuten	0	10	20	30	40	...	80
Höhe der Kerze in cm	_____	38	36	34	32	...	_____

- *59.** Maxi und Paula haben zum 16. Geburtstag Geld bekommen und legen jeden Monat etwas dazu, um den Führerschein zu bezahlen. Maxi beginnt mit 1 472 € und spart 22 € im Monat. Paula beginnt mit 990 € und spart 55 € im Monat. Stelle eine Gleichung für Paulas Guthaben auf (y : Guthaben in €, x : Zahl der Monate). Für Fahrschule und Prüfung braucht Paula 2 000 €. Bestimme, wie viele Monate sie mindestens sparen muss.

Name	Anfangsguthaben	monatlich
Maxi	1 472 €	22 €
Paula	990 €	55 €

- 60.** Denke dir eine Situation zur Gleichung $y = -15x + 300$ aus. Beschreibe sie und sage, was x und y bedeuten.

- 61.** Ein Handwerker berechnet 35 € Anfahrt und 48 € je Stunde. Nele soll dazu eine Gleichung aufstellen. Sie schreibt $y = 35x + 48$. Finde den Fehler und gib die richtige Gleichung an.

eigene
Aufgabe

62. Setze $x = 4$ in den Term $3x - 2$ ein. Berechne den Wert.

eigene
Aufgabe

63. Setze $x = 2$ in den Term $5x - 3$ ein. Berechne den Wert.

eigene
Aufgabe

64. Eine Gerade hat die Gleichung $f(x) = 6$. Gib ihre Steigung m an und beschreibe, wie sie verläuft.

$m =$ _____

P10 '21

65. Die lineare Funktion f hat die Gleichung $y = 3x + 1$. Kreuze die beiden Aussagen an, die für f stimmen:

2 BE

- ☐ Der Punkt $Q(5 | 0)$ liegt auf dem Graphen.
- ☐ Der Graph steigt monoton.
- ☐ Der Graph trifft die y-Achse in $P(0 | 1)$.
- ☐ Der Graph geht durch den Ursprung

eigene
Aufgabe

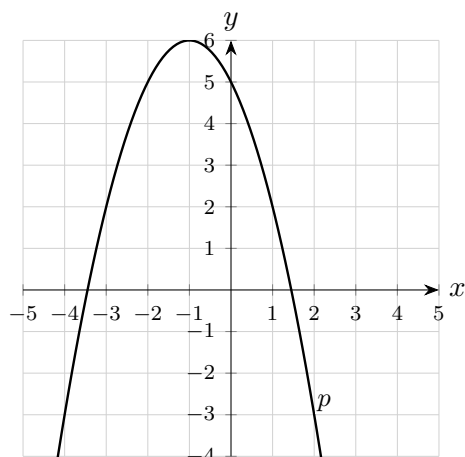
66. Welche Gerade ist steiler: $f(x) = 3x - 7$ oder $g(x) = 5x + 4$? Begründe ohne Rechnung.

eigene
Aufgabe

67. Schneiden sich die Geraden $f(x) = 3x - 7$ und $g(x) = 3x + 5$? Begründe ohne Rechnung.

- 68.** Im Koordinatensystem ist eine nach unten geöffnete Normalparabel p gezeichnet. Die Gerade f hat die Gleichung $f(x) = 4x - 2$. Zeichne f in das Koordinatensystem. Gib die Koordinaten eines Punktes an, in dem sich die beiden Graphen schneiden. Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:

5 BE



Aussage	wahr	falsch
Die Steigung von f ist negativ.	☐	☐
Gerade und Parabel haben zwei Schnittpunkte.	☐	☐
f schneidet die y-Achse in $(-2 0)$	☐	☐

ankreuzen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

- 69.** Prüfe, ob der Punkt $P(3|8)$ auf der Geraden $f(x) = 3x - 1$ liegt.

eigene
Aufgabe

- 70.** Der Punkt A liegt auf der Geraden $y = \frac{3}{4}x + 2$. Seine x-Koordinate ist -8 . Berechne die y-Koordinate von A.

2 BE

y = _____

- 71.** Die Gerade f hat die Gleichung $f(x) = -7x + 3$. Einer dieser Punkte liegt nicht auf f . Kreuze ihn an:

1 BE

- ☐ $(-1 | 10)$
☐ $(3 | -24)$
☐ $(-4 | 31)$

Endwert berechnen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

72. Tom hat 85 € gespart. Jede Woche kommen 15 € dazu. Wie viel Geld hat Tom nach 12 Wochen?
_____ €

P10 '21

73. Eine 40 cm hohe Kerze wird angezündet. Die Tabelle hält fest, wie hoch sie nach einigen Minuten noch ist. Trag die zwei fehlenden Werte in die Tabelle ein.

2 BE

Zeit in Minuten	0	10	20	30	40	...	80
Höhe der Kerze in cm	_____	38	36	34	32	...	_____

P10 '22

74. Maxi und Paula haben zum 16. Geburtstag Geld bekommen und legen jeden Monat etwas dazu, um den Führerschein zu bezahlen. Maxi beginnt mit 1 472 € und spart 22 € im Monat. Paula beginnt mit 990 € und spart 55 € im Monat. Nach einem Jahr hat Paula 1 650 € gespart. Berechne, wie viel Geld Maxi nach einem Jahr hat.

1 BE

Name	Anfangsguthaben	monatlich
Maxi	1 472 €	22 €
Paula	990 €	55 €

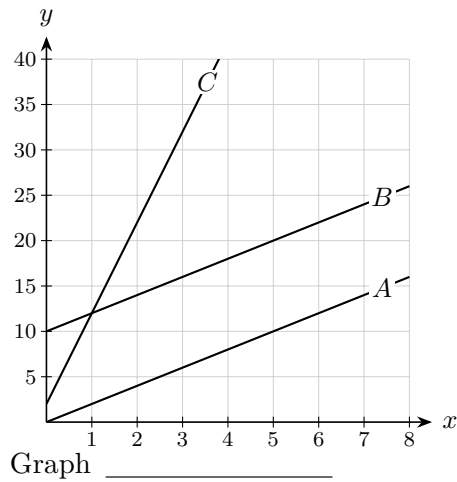
eigene
Aufgabe

75. Ein Handwerker berechnet 45 € für die Anfahrt und 52 € je Stunde. Vorher hat er gesagt: Die Arbeit kostet höchstens 300 €. Reichen die 300 € für 5 Stunden Arbeit?

Graph zum Tarif zuordnen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

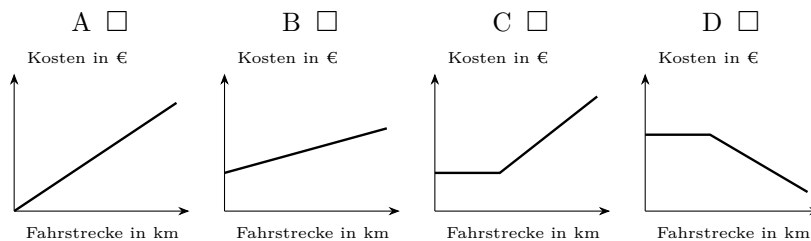
76. Ein Tarif kostet 10 € Grundgebühr und 2 € je Stunde. Das Koordinatensystem zeigt die Graphen A, B und C. Gib den Graphen an, der zum Tarif passt.



P10 '23

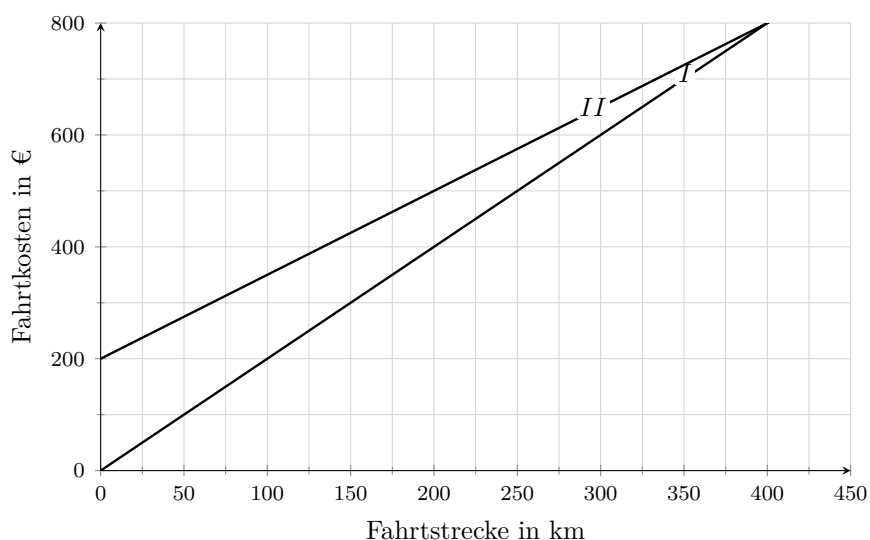
77. Herr Mert braucht für seinen Umzug einen Transporter. Angebot 1: 27 € Miete je Tag, 350 km insgesamt frei, jeder weitere Kilometer kostet 0,36 €. Angebot 2: einmalig 120 € Miete für eine Woche, jeder Kilometer kostet 0,09 €. Die Kosten für einen Miettag sollen für beide Angebote in einem Diagramm dargestellt werden. Gib zu jedem Angebot das passende Diagramm an.

2 BE



78. Die 10b fährt mit dem Bus in eine Jugendherberge. Zwei Busfirmen machen ein Angebot: „Sonnenschein“ verlangt 200 € Grundpreis und 1,50 € je gefahrenem Kilometer, „Reiselust“ keinen Grundpreis und 2,00 € je Kilometer. Die Grafik zeigt für beide Angebote die Fahrtkosten in Abhängigkeit von der Strecke. Gib zu jedem der beiden Graphen die passende Busfirma an. Begründe für „Sonnenschein“, warum dein Graph passt.

Busfirma	Grundpreis	Preis je km
Sonnenschein	200 €	1,50 €
Reiselust	–	2,00 €



Tarife vergleichen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

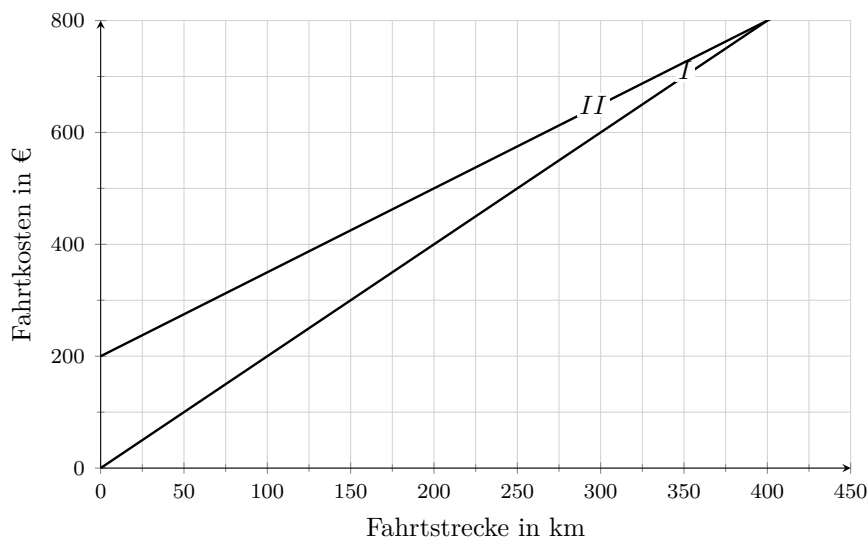
79. Studio A kostet 50 € Aufnahmegebühr und 20 € je Monat. Studio B kostet 28 € je Monat ohne Aufnahmegebühr. Welches Studio ist für ein Jahr günstiger?

- * 80.** Herr Mert braucht für seinen Umzug einen Transporter. Angebot 1: 27 € Miete je Tag, 350 km insgesamt frei, jeder weitere Kilometer kostet 0,36 €. Angebot 2: einmalig 120 € Miete für eine Woche, jeder Kilometer kostet 0,09 €. Herr Mert mietet den Transporter von Montag bis Freitag und fährt insgesamt 470 km. Berechne die Kosten für beide Angebote. Gib an, welches billiger ist. Stelle für Angebot 2 eine Gleichung auf, mit der man die Kosten einer Woche für jede Kilometerzahl berechnen kann.

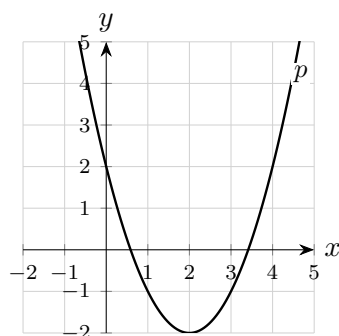
- 81.** Die Geraden von zwei Tarifen schneiden sich bei 200 km. Tim sagt: „Ab 200 km ist der Tarif mit Grundgebühr günstiger.“ Begründe, ob Tim recht hat.

- 82.** Die 10b fährt mit dem Bus in eine Jugendherberge. Zwei Busfirmen machen ein Angebot: „Sonnenschein“ verlangt 200 € Grundpreis und 1,50 € je gefahrenem Kilometer, „Reiselust“ keinen Grundpreis und 2,00 € je Kilometer. Die Grafik zeigt für beide Angebote die Fahrtkosten in Abhängigkeit von der Strecke. Die Jugendherberge liegt 175 km entfernt; der Bus fährt hin und zurück. Gib an, welche Busfirma dafür billiger ist. Am Ort kommt noch ein Tagesausflug von 100 km hinzu. Untersuche, ob dieselbe Firma dann noch die billigere ist, und begründe.

Busfirma	Grundpreis	Preis je km
Sonnenschein	200 €	1,50 €
Reiselust	–	2,00 €



Die verschobene Normalparabel p ist der Graph von $p(x) = (x - 2)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet.



- *a) Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 2$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem.

2 BE

- b) Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $P(-4 | 10)$ auf dem Graphen von $f(x) = -2x + 2$ liegt.

2 BE

- c) Gib den Scheitelpunkt von p an: $S(\quad | \quad)$.

1 BE

- *d)** Eine zweite Parabel q hat die Gleichung $q(x) = -(x - 2)^2 - 2$. Gib an, wie viele Punkte p und q gemeinsam haben. Begründe ohne zu rechnen.

3 BE
